الوحدة الثالثة: فهم الجبر

📘 استخدام الحروف (المُتغيّرات) لتمثيل القيم المجهولة

الدرس 3-1
صفحات الكتاب 70–72

💡 **فكرة الدرس:** في الجبر نستخدم **الحروف (المتغيّرات)** بدلًا من القيم المجهولة أو المتغيّرة، ونكتب بها **عبارات جبرية** و**صيغًا** تختصر المعلومات الرياضية، مع اتباع قواعد كتابة متفق عليها.

🎯 **سأتعلّم:**
- أستخدم الحروف لتمثيل الأعداد المجهولة
- أكتب عبارات جبرية تمثل مواقف لفظية
- أكتب العبارات الجبرية بأقصر وأسهل صورة

📖 مفردات الدرس

الجبر Algebra	**المتغيّر** Variable	**العبارة** Expression
الحدّ Term	**الصيغة** Formula	**المعادلة** Equation

المفاهيم الأساسية

- **المتغيّر:** حرف يمثل عددًا مجهولًا أو قيمًا متغيرة مثل س، ص، ط.
- **العبارة الجبرية:** مجموعة من الحروف والأعداد المرتبطة بإشارات العمليات، مثل ٣ط – ٢ ، ١٠ + ط
- **الحدّ:** كل جزء في العبارة تفصله + أو –.
- **الصيغة:** قاعدة تربط متغيرات، مثل م = ط × ع
- **المعادلة:** عبارتان بينهما إشارة = مثل ٢ + س = ٨

ترجمة الكلمات إلى رموز

قواعد كتابة العبارات

- نحذف إشارة الضرب: ٢ × ط تُكتب ٢ط
- يُكتب العدد أولًا ثم المتغير: ٢ط وليس ط٢
- ١ × ط تُكتب ط (لا نكتب ١)
- المتغيرات بالترتيب الأبجدي: (ص × س) تُكتب س ص
- القسمة تُكتب كسرًا: س ÷ ص = $\frac{\text{س}}{\text{ص}}$
- ط × ط = ط^{٢} (مربّع)، ط × ط × ط = ط^{٣} (مكعّب)
- القوى تُطبَّق على ما يليها مباشرة: ٥أ^{٢} = ٥ × أ × أ، أما (س ص)^{٢} = س ص × س ص

قواعد مهمة

- ٢ × ط = ٢ط
- ط ÷ ٢ = $\frac{\text{ط}}{٢}$
- ط × ط = ط^{٢}
- أ × ب × ٢ = ٢أب
- «أقلّ من» تعني الطرح، و«أمثال» تعني الضرب

✏️ أمثلة محلولة

طول طالب أقل من الطول المتوسط ط بـ ١٢ سم

١. أقل من ⇐ نطرح ١٢ من ط

الحل: ط − ١٢

سعر الأسطوانة س ريالًا، والمدمجة أغلى منها بـ ١٠ ريالات

١. أغلى ⇐ نجمع

الحل: س + ١٠

أعد كتابة: ٢ × س × س × ص

١. العدد أولًا، ثم س × س = س^{٢}

الحل: ٢س^{٢}ص

⚠️ انتبه من الخطأ

- كتابة ط٢ بدل ٢ط.
- الخلط بين ٢ط (ط + ط) و ط^{٢} (ط × ط).
- كتابة «أقل من ط بـ ١٢» على صورة ١٢ − ط.

✅ أختبر نفسي

١. س × ٦

٢. ثلث المتغير م

٣. ص × ص × ص

الإجابات: (1) ٦س، (2) $\frac{\text{م}}{٣}$، (3) ص^{٣}